

確認テスト 第6回【理論化学：酸化・還元】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

次の下線をつけた原子の酸化数を答えよ。

- (1) $\underline{\text{O}}_3$ (2) $\underline{\text{N}}_2\text{O}_5$ (3) $\text{H}\underline{\text{Cl}}\text{O}_4$ (4) $\text{CH}_3\underline{\text{C}}\text{OOH}$ (5) $\text{K}_2\underline{\text{Cr}}_2\text{O}_7$

2

元素 X, Y, Z, W は非金属とする。酸性の水溶液中で、次の (1) ～ (3) の酸化還元反応が起こった。このことから、 X_2 , Y_2 , Z_2 , W を例のように酸化剤として作用の強いものから順に並べよ。例：あ>い>う>え

- (1) $2\text{KX} + \text{Y}_2 \longrightarrow 2\text{KY} + \text{X}_2$ (2) $\text{X}_2 + \text{H}_2\text{W} \longrightarrow 2\text{HX} + \text{W}$ (3) $2\text{KY} + \text{Z}_2 \longrightarrow 2\text{KZ} + \text{Y}_2$

3

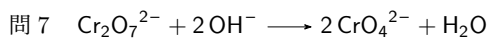
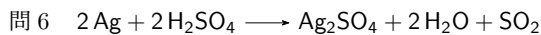
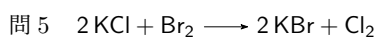
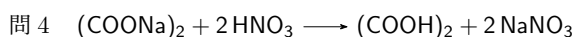
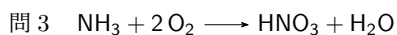
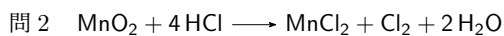
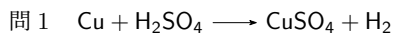
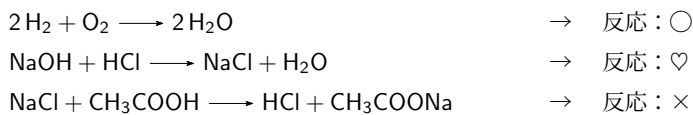
次の化学反応式は、

- ：「酸化還元反応であり正反応が進むもの」、
 ♡：「酸化還元反応でないが正反応が進むもの」、
 ×：「そもそも正反応が進まないもの」

のいずれかである。「酸化還元反応であり正反応が進むもの」には「○」、「酸化還元反応でないが正反応が進むもの」には「♡」、「そもそも正反応が進まないもの」には「×」で答えよ。

また、「○」で答えた反応式の反応物から、酸化剤および還元剤に相当する物質を全て選びそれぞれ化学式で答えよ。ただし、反応は適切な条件下（加熱、触媒など）で行うものとする。

【解答例】



4

シュウ酸標準溶液をコニカルビーカーにとり、硫酸を加えて酸性にし、水を加えた。この溶液を 70 °C前後に温め、かき混ぜながら濃度不明の過マンガン酸カリウム水溶液をビュレットを用いてゆっくり滴下したとき、溶液の色の変化が見られ、これを滴定の終点とした。

問 1 この実験について述べた次の文章について、正しいものには「○」、誤っているものには「×」で答えよ。

- (1) シュウ酸はその二水和物の状態で空气中で非常に安定であり、その水溶液は標準溶液として用いられる。
- (2) 過マンガン酸カリウムは光で分解しやすいため、褐色びんで保存する。
- (3) この滴定では、褐色のビュレットを用いる。
- (4) この滴定でシュウ酸標準溶液を温めるのは、反応速度を大きくするためである。

問 2 この実験で溶液を酸性にしなければならない理由を述べた次の文について、空欄に当てはまる半反応式をかけ。

「過マンガン酸カリウムは、中性・塩基性下で (半反応式) のように反応し、黒色沈殿が生じるため、滴定の終点が判断しにくいから。」

問 3 この実験で溶液を酸性にするために、塩酸や硝酸ではなく、希硫酸を利用する理由を述べた次の文について、空欄に当てはまる語句を選択肢から選べ。

「塩酸は 1 としてはたらくことにより、実験の滴下量が真の滴下量よりも 2 してしまうため。また、硝酸は 3 としてはたらくことにより、実験の滴下量が真の滴下量よりも 2 してしまうから。」

【選択肢】

酸, 塩基, 酸化剤, 還元剤, 増加, 減少

問 4 下線部について、滴定の終点はどのように判断すればよいか。簡潔に答えよ。

問 5 過マンガン酸カリウム（酸性条件）とシュウ酸の酸化剤・還元剤のはたらきを示すイオン反応式（半反応式）をかけ。

問 6 問 4 より、過マンガン酸カリウムとシュウ酸が過不足なく反応するとき、その反応の物質質量比を整数で答えよ。（過マンガン酸カリウム：シュウ酸の比を答えよ。）

5

次の反応について、化学反応式をかけ。

（ノートで普段解くように、途中の過程が解答欄に含まれても良い。半反応式が正しく書いてあれば部分点を与える。）

問 1 硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液と硫酸鉄 (II) の反応

問 2 銅と濃硝酸の反応

問 3 硫酸酸性ヨウ化カリウム水溶液とオゾンの反応

問 4 硫化水素と二酸化硫黄の反応

確認テスト 第6回【理論化学：酸化・還元】解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

1

[10点]

(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
	2		2		2		2		2

2

[4点]

	4
--	---

3

[20点]

問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7	
	2		2		2		2		2		2		2
○の反応物の酸化剤		3 (余分なもの or 足りないもの1つごとに1点減点)						○の反応物の還元剤		3 (余分なもの or 足りないもの1つごとに1点減点)			

4

[34点]

問1	(1)		(2)		(3)		(4)		
		2		2		2		2	
問2									3
問3	1		2		3		4		
		2		2		2		2	
問4									3
問5	過マンガン酸カリウム								4
	シュウ酸								4
問6								4	

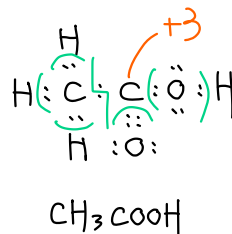
問1	半反応式2点×2, 全体の反応式4点
問2	半反応式2点×2, 全体の反応式4点
問3	半反応式2点×2, 全体の反応式4点
問4	半反応式2点×2, 全体の反応式4点

確認テスト 第6回【理論化学：酸化・還元】解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名	$M_O(t)E\tilde{F}_i = T(a)^{\#}at_o$	

1 [10点]

(1)	0	(2)	+5	(3)	+7	(4)	+3	(5)	+6
-----	---	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----



2 [4点]

$Z_2 > Y_2 > X_2 > W$

3 [20点]

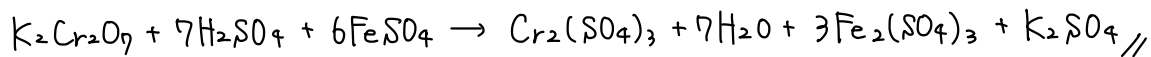
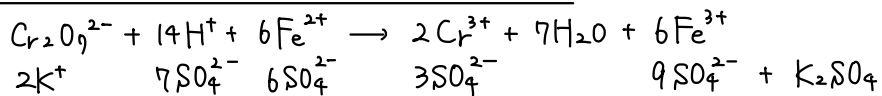
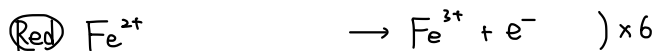
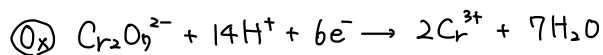
問1	×	問2	○	問3	○	問4	♡	問5	×	問6	○	問7	♡		
○の反応物の酸化剤				3 (余分なもの or 足りないもの1つごとに1点減点) MnO_2, O_2, H_2SO_4				○の反応物の還元剤				3 (余分なもの or 足りないもの1つごとに1点減点) HCl, NH_3, Ag			

4 [34点]

問1	(1)	○	(2)	○	(3)	○	(4)	○
問2	$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$							
問3	1	還元剤	2	増加	3	酸化剤	4	減少
問4	過マンガン酸イオンの赤紫色が消えなくなった点を終点とする							
問5	過マンガン酸カリウム	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$						
	シュウ酸	$H_2C_2O_4 \rightarrow 2CO_2 + 2H^+ + 2e^-$ (COOH) ₂						
問6	2 : 5							

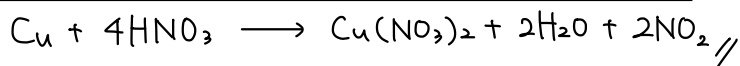
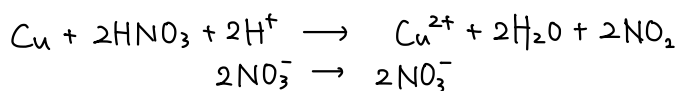
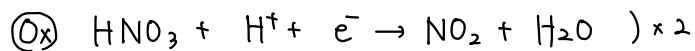
- 問1 $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2$ (Red) $Cu < H^+$ 反応はすすまない
- 問2 $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ (+4, -1, +2, 0)
- 問3 $NH_3 + 2O_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O$ (-3, 0, +5, -2)
- 問4 $(COONa)_2 + 2HNO_3 \rightarrow (COOH)_2 + 2NaNO_3$ WA遊離反応
- 問5 $2KCl + Br_2 \rightarrow 2KBr + Cl_2$ (Ox) $Cl^- > Br_2$ 反応はすすまない
- 問6 $2Ag + 2H_2SO_4 \rightarrow Ag_2SO_4 + 2H_2O + SO_2$ (0, +6, +1, +4)
- 問7 $Cr_2O_7^{2-} + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + H_2O$ 酸化数変化なし

問1



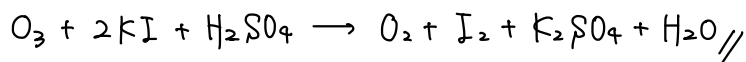
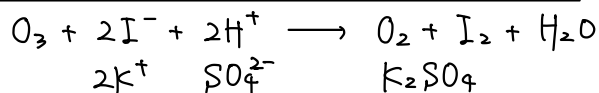
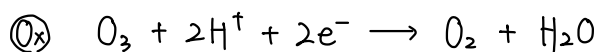
半反応式2点×2, 全体の反応式4点

問2



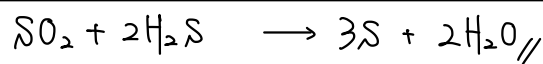
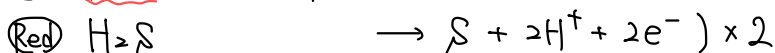
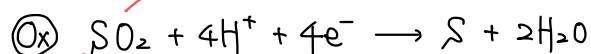
半反応式2点×2, 全体の反応式4点

問3



半反応式2点×2, 全体の反応式4点

問4



$\textcircled{\text{Ox}}, \textcircled{\text{Red}}$ のどちらにもあてはまるが, メインは $\textcircled{\text{Red}}$, 今回は相手は $\textcircled{\text{Red}}$ のため $\textcircled{\text{Ox}}$

半反応式2点×2, 全体の反応式4点